

ANX-PR/CL/001-01

LEARNING GUIDE

SUBJECT

53002005 - Energy Storage

DEGREE PROGRAMME

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

ACADEMIC YEAR & SEMESTER

2025/26 - Semester 1

Index

Learning guide

1. Description.....	1
2. Faculty.....	1
3. Skills and learning outcomes	2
4. Brief description of the subject and syllabus.....	3
5. Schedule.....	5
6. Activities and assessment criteria.....	7
7. Teaching resources.....	9
8. Other information.....	10

1. Description

1.1. Subject details

Name of the subject	53002005 - Energy Storage
No of credits	3 ECTS
Type	Compulsory
Academic year of the programme	First year
Semester of tuition	Semester 1
Tuition period	September-January
Tuition languages	English
Degree programme	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centre	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Academic year	2025-26

2. Faculty

2.1. Faculty members with subject teaching role

Name and surname	Office/Room	Email	Tutoring hours *
Mathieu Legrand		mathieu.legrand@upm.es	Sin horario.
Alberto Abanades Velasco (Subject coordinator)		alberto.abanades@upm.es	- -
Elisa Alonso Romero	Sala GIT	elisa.alonso@upm.es	Sin horario.

* The tutoring schedule is indicative and subject to possible changes. Please check tutoring times with the faculty member in charge.

3. Skills and learning outcomes *

3.1. Skills to be learned

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE10 - Evaluar el potencial energético de las fuentes de energía renovable: radiación solar, recurso eólico, recurso hidráulico, potencial energético de la biomasa, recurso energético marino, geotérmico, etc.; a partir de las bases de datos meteorológicas y recursos naturales.

CE17 - Comprender los procesos que integran el ciclo de vida de los procesos energéticos, desde la obtención del recurso primario, hasta su desmantelamiento, y su integración en la economía circular.

CE3 - Utilizar las herramientas necesarias para el diseño y análisis de sistemas de generación, transformación, almacenamiento y utilización de energías nucleares, mecánicas, eléctricas, térmicas e hidráulicas.

CE7 - Conocer y aplicar las alternativas para la operación segura de instalaciones energéticas, tanto renovables, como no renovables, y de transformación de vectores energéticos, como refinerías o biorrefinerías

CE8 - Disponer de habilidades, criterios y conocimientos para investigar, desarrollar e innovar en el campo de la energía: tecnologías renovables y no renovables, almacenamiento, vectores energéticos, en un contexto de decarbonización del sistema.

CG1 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería Energética.

CG5 - Comprender el impacto de la Ingeniería Energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG8 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería Energética en sus actividades profesionales o investigadoras.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT14 - Idea. Creatividad.

CT3 - Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

CT8 - Entiende los impactos. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.

3.2. Learning outcomes

RA12 - Conocimientos y habilidades de cálculo y diseño de sistemas de almacenamiento térmico y eléctrico.

RA11 - Conocimiento y habilidades de integración de sistemas de almacenamiento térmico en sistemas energéticos.

* The Learning Guides should reflect the Skills and Learning Outcomes in the same way as indicated in the Degree Verification Memory. For this reason, they have not been translated into English and appear in Spanish.

4. Brief description of the subject and syllabus

4.1. Brief description of the subject

This subject is linked to the sustainable development goals SDG7, on clean and affordable energy.

In this sense, the aim of this subject is to understand the integration of energy storage systems in the system according to the different scenarios of energy demand and generation, to understand the storage technologies available on the market and potentially available in the short-medium term, and to dimension storage systems for cases in industry and at the domestic level. An important part is the estimation of the technical and economic feasibility of the available storage systems.

4.2. Syllabus

1. Introduction. Context of the energy storage
2. Thermal storage
3. Batteries
4. Supercapacitors
5. Chemical storage
6. Thermal-chemical storage
7. Compressed Air Storage
8. Liquid Air Storage
9. Flywheels
10. e-fuels. Energy vectors
11. Applications

5. Schedule

5.1. Subject schedule*

Week	Type 1 activities	Type 2 activities	Distant / On-line	Assessment activities
1	Introduction to the storage systems. Costs, global context and applications. Duration: 01:40 Lecture			
2	Thermal storage Duration: 00:50 Lecture Modelo de Negocio: El caso de MasterBattery Duration: 00:50 Lecture			
3	Batteries Duration: 01:00 Lecture Thermal storage Duration: 00:50 Lecture			Prueba de evaluación progresiva Online test Progressive assessment Not Presential Duration: 00:20
4	Supercapacitors Duration: 00:50 Lecture Practical cases: problems Duration: 00:50 Problem-solving class			
5	Energy vectors Duration: 01:40 Lecture			
6	Thermal-chemical processes Duration: 01:40 Lecture			
7	Practical cases Duration: 01:40 Cooperative activities			Test de evaluación de sistemas de almacenamiento, Online test Progressive assessment Not Presential Duration: 01:00
8	Compressed Air Storage Duration: 01:40 Lecture			
9	Liquid Air Storage(LAES) Duration: 01:40 Lecture			

10	Flywheels Duration: 01:40 Lecture			
11	Other storage systems Duration: 01:40 Lecture			
12	Practical Case Duration: 01:40 Cooperative activities			Prueba de evaluación progresiva Online test Progressive assessment Not Presential Duration: 00:20
13	Practical Case Duration: 01:40 Cooperative activities			
14	External expert conference. Duration: 01:40 Additional activities			
15				
16				Test de evaluación de sistemas de almacenamiento, Online test Progressive assessment Not Presential Duration: 01:00
17				Prueba de evaluación final. Written test Progressive assessment Presential Duration: 02:00 Prueba de evaluación final. Written test Global examination Presential Duration: 02:00

Depending on the programme study plan, total values will be calculated according to the ECTS credit unit as 26/27 hours of student face-to-face contact and independent study time.

6. Activities and assessment criteria

6.1. Assessment activities

6.1.1. Assessment

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
3	Prueba de evaluación progresiva	Online test	No Presential	00:20	5%	5 / 10	CG8 CE7
7	Test de evaluación de sistemas de almacenamiento,	Online test	No Presential	01:00	20%	5 / 10	CB7 CG8 CT3 CT14 CE10 CE17
12	Prueba de evaluación progresiva	Online test	No Presential	00:20	5%	5 / 10	CG8 CE7
16	Test de evaluación de sistemas de almacenamiento,	Online test	No Presential	01:00	20%	5 / 10	CB6 CB7 CG1 CG8 CT3 CT8
17	Prueba de evaluación final.	Written test	Face-to-face	02:00	50%	5 / 10	CB6 CB7 CB9 CG1 CG5 CG8 CT1 CT3 CT8 CT14 CE3 CE7 CE8 CE10 CE17

6.1.2. Global examination

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
17	Prueba de evaluación final.	Written test	Face-to-face	02:00	100%	5 / 10	CB6 CB7 CB9 CG1 CG5 CG8 CT1 CT3 CT8 CT14 CE3 CE7 CE8 CE10 CE17

6.1.3. Referred (re-sit) examination

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Assessment criteria

La evaluación estará basada en los resultados de las pruebas de evaluación continua, que tienen un peso total del 60% de la nota, junto con una prueba final, con un 60%. El 40% de la nota final se puede obtener de las pruebas de evaluación continua específicas que se realizan, junto con la presentación de trabajo de clase. A lo largo del curso podría haber bonificaciones por participación o entrega de trabajos o memorias en función de la evolución del curso y las actividades que se realicen. En última estancia, la prueba final supondría el 100% de la nota final, si no se realizan las pruebas de evaluación continua.

The evaluation will be based on the results of the continuous assessment tests, which have a total weight of 60% of the mark, together with a final test, with 60%. The 40% of the final mark can be obtained from the specific continuous assessment tests that are carried out, together with the presentation of class work. Throughout the course there may be bonuses for participation or delivery of work or reports depending on the evolution of the course and the activities carried out. Ultimately, the final exam will account for 100% of the final mark, if the continuous assessment tests are not taken.

7. Teaching resources

7.1. Teaching resources for the subject

Name	Type	Notes
Visit	Others	Visit to an external storage facility
Additional material	Bibliography	Uploading of material in Moodle

8. Other information

8.1. Other information about the subject

The subject relates to SDG7 and SDG12, in the framework of efforts to combat climate change and the implementation of clean and sustainable energy systems.

A visit to the CiudadEnergía facilities is planned, as a complement to the Master Battery business case.